TUGAS PERTEMUAN 4

Nama : AKSANUDDIN
NIM : H0724504
Program Studi : PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Praktikum 1: Menggunakan list pada dart

1. Membuat list pada dart

```
void main() {
List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];

print(mahasiswa);
}
```

```
[Aksan, Sultan, Agus]
```

Penjelasan
Program di atas membuat sebuah **List bernama mahasiswa** yang berisi tiga nama.
Output yang dihasilkan:

2. Mengakses data pada list

```
void main() {
  List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan",
"Agus"];

  print(mahasiswa[0]);
  print(mahasiswa[1]);
}
```

```
Aksan
Sultan
```

Penjelasan

Untuk mengambil data dari List kita menggunakan **index**.

`mahasiswa[0]` → `Aksan`
`mahasiswa[1]` → `Sultan`
Output:

```
Aksan
Sultan
```

3. Menambahkan data ke list

```
void main() {
  List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan",
"Agus"];

  mahasiswa.add("Putri");

  print(mahasiswa);
}
```

```
[Aksan, Sultan, Agus, Putri]
```

Penjelasan

Method `.add()` digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**.

Output:

```
[Aksan, Sultan, Agus, Putri]
```

4. Mengubah Data pada List

```
void main() {
  List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan",
"Agus"];

  mahasiswa[1] = "Rahmat";

  print(mahasiswa);
}
```

```
[Aksan, Rahmat, Agus]
```

Penjelasan

Kode tersebut mengubah data pada **index ke-1**.

`Sultan → Rahmat`

Output:

```
[Aksan, Rahmat, Agus]
```

5. Menghapus Data pada List

```
void main() {
  List<String> mahasiswa = ["Aksan", "Sultan", "Agus"];

  mahasiswa.remove("Sultan");

  print(mahasiswa);
}
```

```
[Aksan, Agus]
```

Penjelasan

Method `.remove()` digunakan untuk **menghapus data berdasarkan nilai**.

Output:

```
[Aksan, Agus]
```

6. Menampilkan Data List Menggunakan Perulangan

```
void main() {
List<String>mahasiswa= ["Aksan","Sultan","Agus"];

for (var nama in mahasiswa) {
print(nama);
  }
}
```

```
Aksan
Sultan
Agus
```

Penjelasan

Perulangan digunakan untuk **menampilkan seluruh data dalam List**.

Output:
```
Aksan
Sultan
Agus
```

A. Tugas praktikum

```
void main() {

  List<String> negara = ["Indonesia", "Malaysia", "Singapura", "Thailand", "Filipina"];

  print("Data awal:");
  print(negara);

  negara.add("Jepang");
  negara[2] = "Vietnam";

  print("\nData akhir:");
  print(negara);
}
```

```
Data awal:
[Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina]

Data akhir:
[Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Jepang]
```

Penjelasan Singkat:

- Membuat **List** berisi 5 negara
- print() → menampilkan data
- .add() → menambah data baru
- negara[index] = ... → mengubah data
- Terakhir menampilkan hasil setelah perubahan

Output:

```
Data awal:
[Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina]

Data akhir:
[Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Jepang]
```

Praktikum 2 : Menggunakan Set pada Dart

1. Membuat set

```
void main() {
Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};

print(buah);
}
```

```
{Apel, Jeruk, Mangga}
```

Penjelasan

Program di atas membuat sebuah **Set bernama `buah`** yang berisi tiga data.

Output yang dihasilkan:

```
{Apel, Jeruk, Mangga}
```

2. Menambahkan data ke set

```
1
2
3 void main() {
4 Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};
5
6 buah.add("Anggur");
7
8 print(buah);
9 }
```

```
{Apel, Jeruk, Mangga, Anggur}
```

Penjelasan

Method `.add()` digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam Set**.

Output:
`{Apel, Jeruk, Mangga, Anggur}`

3. Mencoba Menambahkan Data yang Sama

```
1
2
3 void main() {
4   Set<String> buah = {"Apel", "Jeruk", "Mangga"};
5
6   buah.add("Apel");
7
8   print(buah);
9 }
```

```
{Apel, Jeruk, Mangga}
```

Penjelasan

Walaupun kita menambahkan `"Apel"` lagi, Set tetap hanya menyimpan satu `"Apel"`.

Output:
`{Apel, Jeruk, Mangga}`

4. Menghapus Data pada Set

```
void main() {
Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};

buah.remove("Jeruk");

print(buah);
}
```

```
{Apel, Mangga}
```

Penjelasan

Method `.remove()` digunakan untuk **menghapus data dari Set**.

Output:
`{Apel, Mangga}`

5. Menampilkan Data Set Menggunakan Perulangan

```
void main() {
Set<String>buah= {"Apel","Jeruk","Mangga"};

for (var item in buah) {
print(item);
  }
}
```

```
Apel
Jeruk
Mangga
```

Penjelasan

Perulangan digunakan untuk **menampilkan semua data yang ada di dalam Set**.

Output:
```
Apel
Jeruk
Mangga
```

Praktikum 3: Menggunakan Map pada Dart

1. Membuat map

```
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345",
"prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

print(mahasiswa);
}
```

```
{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi
Informasi}
```

Penjelasan

Program di atas membuat sebuah **Map bernama `mahasiswa`** yang berisi tiga pasangan **key dan value**.

Output:

```
{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
```

2. Mengambil Data dari Map

```
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345",
"prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

print(mahasiswa["nama"]);
}
```

Run

Aksan

Penjelasan

Untuk mengambil data dari Map kita menggunakan **key**.
`mahasiswa["nama"]`

3. Menambahkan Data pada Map

```
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345"
  };

mahasiswa["prodi"]="Pendidikan Teknologi Informasi";

print(mahasiswa);
}
```

Run

```
{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
```

Penjelasan

Kode berikut digunakan untuk menambahkan data baru:
`mahasiswa["prodi"] = "Pendidikan Teknologi Informasi";`

Output:
`{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}`

4. Mengubah Data pada Map

```
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345",
"prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

mahasiswa["nama"]="Sultan";

print(mahasiswa);
}
```

```
{nama: Sultan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi
Informasi}
```

Penjelasan

Kode tersebut mengubah nilai pada key `"nama"`.

Output:
`{nama: Sultan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}`

5. Menampilkan Data Map dengan Perulangan

```
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345",
"prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

mahasiswa.forEach((key,value) {
print("$key:$value");
  });
}
```

```
nama:Aksan
nim:12345
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi
```

Penjelasan

Method `.forEach()` digunakan untuk menampilkan semua pasangan **key dan value**.

Output:
```
nama : Aksan
nim : 12345
prodi : Pendidikan Teknologi Informasi
```

Praktikum 4: Menerapkan Records pada Bahasa Pemrograman Dart

1. Membuat Records

```
1
2
3 void main() {
4 var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");
5
6 print(mahasiswa);
7 }
```

```
(Aksan, 21, Majene)
```

Penjelasan

Program tersebut membuat sebuah **record bernama `mahasiswa`** yang berisi tiga data yaitu:

- nama
- umur
- kota

Output program:

```
(Aksan, 21, Majene)
```

2. Mengakses Data pada Records

```
1
2
3 void main() {
4 var mahasiswa= ("Aksan",21,"Majene");
5
6 print(mahasiswa.$1);
7 print(mahasiswa.$2);
8 print(mahasiswa.$3);
9 }
```

```
Aksan
21
Majene
```

Penjelasan

Pada Records, data dapat diakses menggunakan tanda `$` diikuti nomor urutan data.

Contoh:

```
$1 → data pertama
$2 → data kedua
$3 → data ketiga
```

3. Records dengan Nama Field (Named Records)

```
void main() {
var mahasiswa= (
nama:"Aksan",
umur:21,
kota:"Majene"
  );

print(mahasiswa.nama);
print(mahasiswa.umur);
}
```

```
Aksan
21
```

Penjelasan

Pada contoh di atas, setiap nilai memiliki **nama field**, sehingga lebih mudah dipahami dibanding menggunakan posisi data.

Output:
```
Aksan
21
```

4. Contoh Penggunaan Records

```
void main() {
var produk= (
nama:"Laptop",
harga:5000000,
stok:10
  );

print("Nama Produk:${produk.nama}");
print("Harga:${produk.harga}");
print("Stok:${produk.stok}");
}
```

```
Nama Produk:Laptop
Harga:5000000
Stok:10
```

a. Tugas praktikum

```dart
void main() {

  var mahasiswa = (
    nama: "Aksan",
    nim: "H0724504",
    prodi: "Pendidikan Teknologi Informasi",
    semester: 4
  );


  print("Nama      : ${mahasiswa.nama}");
  print("NIM       : ${mahasiswa.nim}");
  print("Prodi     : ${mahasiswa.prodi}");
  print("Semester  : ${mahasiswa.semester}");
}
```

```
Nama      : Aksan
NIM       : H0724504
Prodi     : Pendidikan Teknologi Informasi
Semester  : 4
```

Penjelasan Singkat

- **Record** di Dart digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel.
- Data mahasiswa disimpan dalam satu variabel `mahasiswa` dengan field:
  - `nama`
  - `nim`
  - `prodi`
  - `semester`
- Untuk mengakses nilainya, gunakan:
  `mahasiswa.nama`
- Fungsi `print()` digunakan untuk menampilkan data ke layar.

Praktikum 5: Menerapkan Functions pada Bahasa Pemrograman Dart

1. Teori Singkat Functions

Dalam pemrograman, **function** adalah sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu.

Dengan menggunakan function, program menjadi:

- lebih **rapi**
- lebih **mudah dibaca**
- kode dapat **digunakan kembali**

Sebagai contoh, jika kita ingin menampilkan pesan yang sama berkali-kali, kita cukup membuat sebuah function dan memanggilnya ketika diperlukan.

contoh sederhana

```dart
void main () {
  print("Halo, selamat belajar Dart");
}
```

```
Halo, selamat belajar Dart
```

2. Function Sederhana

```
void sapa() {
  print("Halo, selamat belajar Dart");
}

void main() {
  sapa();
}
```

```
Halo, selamat belajar Dart
```

Penjelasan

Function `sapa()` akan dijalankan ketika dipanggil di dalam fungsi `main()`.

Output:
`Halo, selamat belajar Dart`

3. Function dengan Parameter

```
void sapa(String nama) {
print("Halo$nama");
}

void main() {
sapa("Aksan");
}
```

```
HaloAksan
```

Penjelasan

Pada contoh di atas:

- `String nama` adalah **parameter**
- Nilai `"Aksan"` dikirim ke function

Output:
`Halo Aksan`

4. Function dengan Lebih dari Satu Parameter

```
void perkenalan(String nama,int umur) {
print("Nama saya$nama");
print("Umur saya$umur tahun");
}

void main() {
perkenalan("Aksan",21);
}
```

```
Nama sayaAksan
Umur saya21 tahun
```

5. Function dengan Return Value

```
int tambah(int a,int b) {
return a+b;
}

void main() {
int hasil=tambah(5,3);
print(hasil);
}
```

```
8
```

Penjelasan

Pada program tersebut:

- Function `tambah()` menjumlahkan dua angka
- Hasil penjumlahan dikembalikan menggunakan `return`

Output:

```
8
```

6. Contoh Penggunaan Function

```
int luasPersegi(int sisi) {
return sisi * sisi;
}

void main() {
int hasil=luasPersegi(5);

print("Luas Persegi:$hasil");
}
```

```
Luas Persegi:25
```

A. Tugas praktikum

```
double hitungLuas(double panjang, double lebar) {
  return panjang * lebar;
}

void main() {
  double panjang = 10;
  double lebar = 5;

  double luas = hitungLuas(panjang, lebar);

  print("Luas Persegi Panjang: $luas");
}
```

```
Luas Persegi Panjang: 50
```

Penjelasan:

- `hitungLuas()` → fungsi dengan 2 parameter (panjang & lebar)
- `return panjang * lebar;` → mengembalikan hasil luas
- di `main()` → nilai dimasukkan lalu fungsi dipanggil
- hasil ditampilkan dengan `print()`

Tugas Praktikum: Mengelola Data Mahasiswa Menggunakan List, Map, dan Function

A. Ketentuan Tugas

1. Buat minimal **3 data mahasiswa**.
2. Gunakan **Map untuk setiap mahasiswa**.
3. Simpan semua data mahasiswa dalam **List**.
4. Gunakan **Function** untuk menampilkan data mahasiswa.
5. Program harus dapat menampilkan seluruh data mahasiswa.

```
void tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> dataMahasiswa) {
  print("=== Data Mahasiswa ===");
  for (var mhs in dataMahasiswa) {
    print("Nama : ${mhs['nama']}");
    print("NIM  : ${mhs['nim']}");
    print("Prodi: ${mhs['prodi']}");
    print("----------------------");
  }
}

void main() {

  Map<String, String> mhs1 = {
    "nama": "Aksan",
    "nim": "H0724504",
    "prodi": "PTI"
  };

  Map<String, String> mhs2 = {
    "nama": "Sultan",
    "nim": "H0724517",
    "prodi": "PTI"
  };

  Map<String, String> mhs3 = {
    "nama": "Agus",
    "nim": "H0724510",
    "prodi": "PTI"
  };


  List<Map<String, String>> dataMahasiswa = [mhs1, mhs2, mhs3];

  tampilkanMahasiswa(dataMahasiswa);
}
```

```
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Aksan
NIM  : H0724504
Prodi: PTI
----------------------
Nama : Sultan
NIM  : H0724517
Prodi: PTI
----------------------
Nama : Agus
NIM  : H0724510
Prodi: PTI
----------------------
```

Penjelasan singkat:

- **Map** → menyimpan data tiap mahasiswa (nama, nim, prodi)
- **List** → menampung banyak mahasiswa
- **Function** `tampilkanMahasiswa()` → menampilkan semua data

B. pertanyaan analisis

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan Map?

Karena **Map** digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk *key-value* (kunci dan nilai).
Contohnya:

- `nama` → "Aksan"
- `nim` → "12345"

Jadi, Map cocok untuk merepresentasikan **satu mahasiswa dengan atribut lengkap** (nama, nim, jurusan, dll) agar lebih terstruktur dan mudah diakses berdasarkan kunci.

2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List?

Karena **List** digunakan untuk menyimpan **banyak data dalam satu kumpulan**.
Misalnya:

- List berisi beberapa mahasiswa

Jadi:

- **List** = kumpulan banyak mahasiswa
- **Map** = detail dari satu mahasiswa

Contoh konsep:

```
List<Map<String, String>> mahasiswa = [
  {"nama": "Aksan", "nim": "123"},
  {"nama": "Sultan", "nim": "124"}
];
```

3. Apa fungsi dari Function dalam program tersebut?

Function digunakan untuk:

- Mengelompokkan kode agar lebih rapi
- Menghindari penulisan kode berulang
- Mempermudah pemanggilan proses tertentu

Contoh:

```
void tampilkanData() {
  print("Data Mahasiswa");
}
```

Jadi, function membantu program menjadi:

- Lebih terstruktur
- Mudah dibaca
- Mudah dikembangkan